准静态过程 热量和内能

“热学”模块的知识结构

● 细化的“课程知识点”

- 气体的状态参量、微观量与宏观量、平衡态、理想气体的物态方程、热力学第零定律（1次课）
- 理想气体的微观模型、分子热运动的统计规律、理想气体压强与温度（1次课）
- 自由度、能量均分定理、理想气体的内能； 麦克斯韦速率分布律、三种统计速率；气体分子的平均自由程、平均碰撞频率(2次课)
- 准静态、功、热量、内能、热容、热力学第一定律（1次课）
- 理想气体的准静态过程、热力学第一定律的应用（1次课）
- 循环过程、卡诺循环、热机效率、制冷系数(1次课)
- 热力学过程的方向性、热力学第二定律、可逆过程（1次课）
- 不可逆过程、卡诺定理；克劳修斯熵、熵增原理、熵变计算（1次课）

● 主要拓展内容

拓展：玻尔兹曼熵、信息熵、生命熵、能量退降

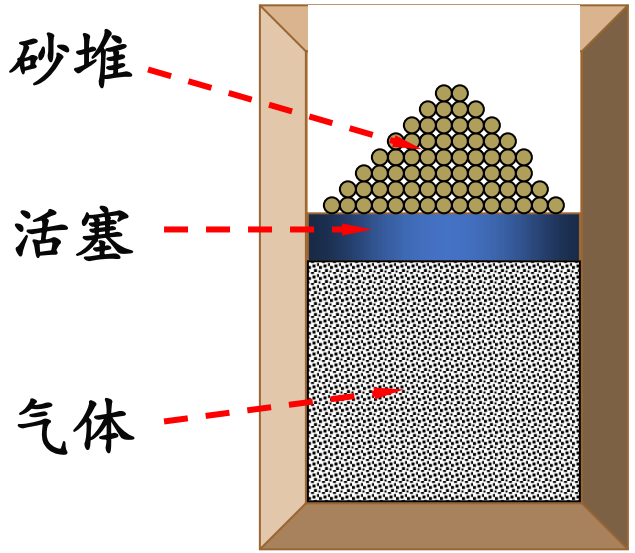
平衡态： 在不受外界影响的条件下，系统的宏观性质不随时间改变的状态。

- **动态平衡**

处在平衡态的大量分子仍在做**热运动**，而且因为碰撞，每个分子的速度、动量都在**变**。

- **涨落**

例如**不能保证**任何时刻大量分子撞击器壁的情况**完全一样** --------涨落现象。



分子数越多，涨落就越小。

1.热力学过程：

初平衡态 ⇨ 中间过程 ⇨ 末平衡态

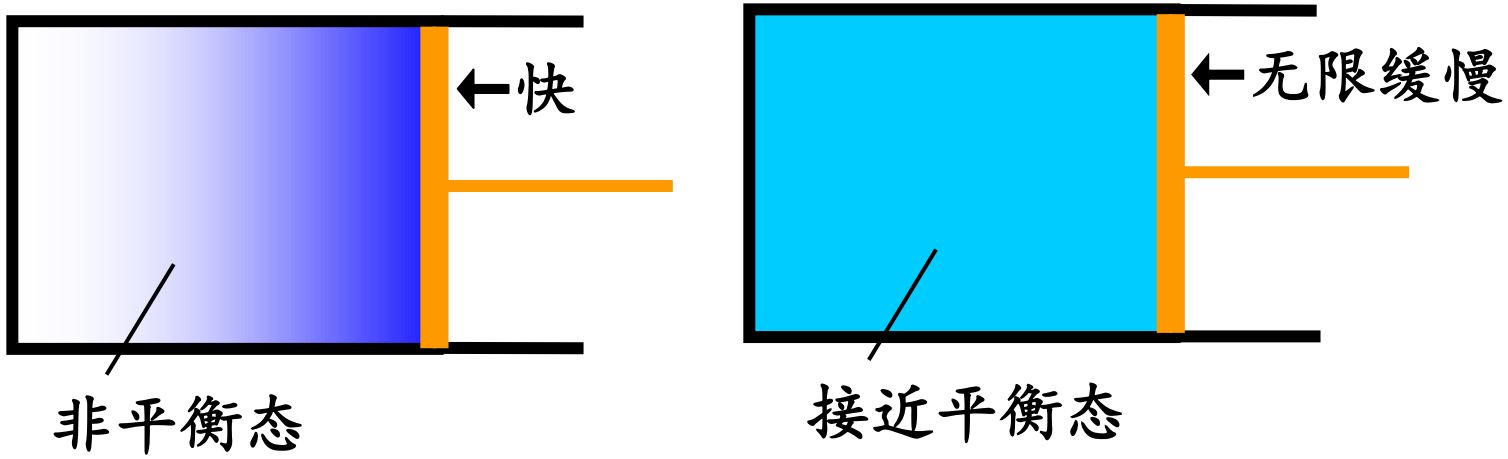
↓

通常为非平衡态

2.准静态过程：

系统的每一个状态都无限接近于平衡态的过程(理想化的过程)。即准静态过程是由一系列平衡态组成的理想过程。

- 准静态过程是个理想化的过程，是实际过程的近似。



- 实际过程仅当进行得无限缓慢时才可看作是准静态过程。

弛豫时间τ：从平衡态破坏到新平衡建立态所需时间。

- 无限缓慢：

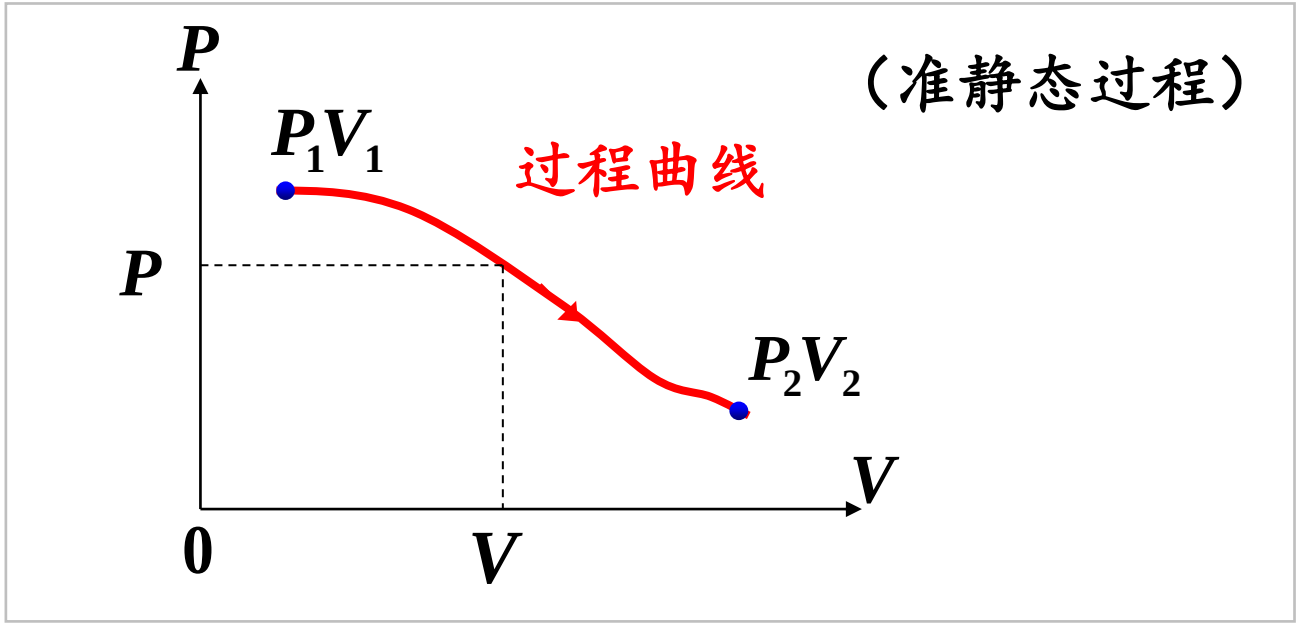
$$\Delta t_{\text{过程进行}} \gg \tau.$$

……准静态过程的条件

- **准静态过程可以用过程曲线表示：**

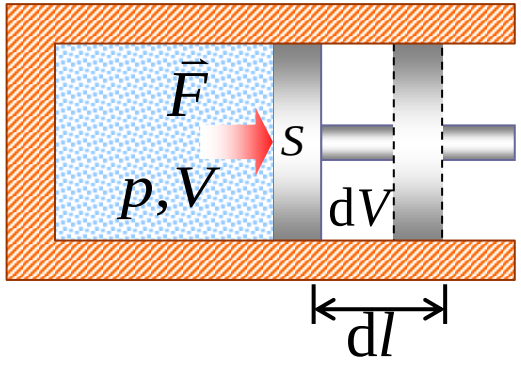
状态图($P-V$图、$P-T$图、$V-T$图)上

- 一个点代表一个平衡态；
- 一条曲线代表一个准静态过程。



(一) 作功 (过程量):

宏观运动能量 ⟷ 热运动能量

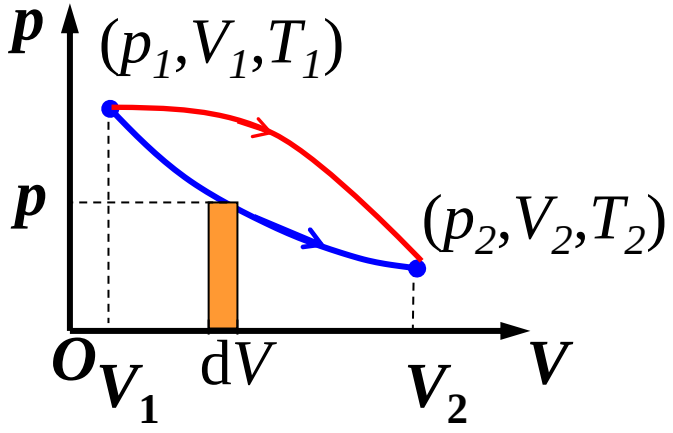


准静态过程功的计算

$$\mathrm{d}A = F\mathrm{d}l = pS\mathrm{d}l = p\mathrm{d}V.$$

$$\boxed{A = \int_{V_1}^{V_2} p\mathrm{d}V.}$$

- $A > 0$ 系统对外界作功
- $A < 0$ 外界对系统作功



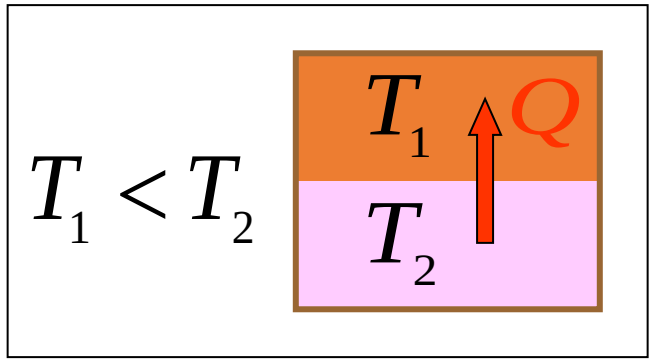
- 系统所做的功在数值上等于p-V 图上过程曲线以下的面积。

注意：作功与过程有关。

(二) 热量Q (过程量)：

通过传热方式传递能量的量度，系统和外界之间存在温差而发生的能量传递。

- $Q > 0$:系统从外界吸收热量
- $Q < 0$:系统向外界放出热量



功与热量的异同

1）过程量：与过程有关；

2）等效性：改变系统热运动状态作用相同；

热功当量： 1Cal = 4.18 J， 1J = 0.24 Cal

3）功与热量的物理本质不同 .

宏观运动 ⟷ 分子热运动 （功）

分子热运动 ⟷ 分子热运动 （热量）

(二) 热量Q (过程量):

$$\delta Q \propto m_0, \mathrm{d}T \longrightarrow \delta Q = m_0 c\,\mathrm{d}T$$

- 比热(容): $c = \delta Q / (m_0\,\mathrm{d}T).$
- 热容量: $m_0 c = \delta Q / \mathrm{d}T.$
- 摩尔热容量: $C_m = Mc = \delta Q \Big/ \left(\dfrac{m_0}{M}\mathrm{d}T\right) = \delta Q / (\nu \mathrm{d}T).$

为热力学系统内物质的摩尔数

- 热量: $\delta Q = \dfrac{m_0}{M} C_m \mathrm{d}T. \longrightarrow Q = \int_{T_1}^{T_2} \delta Q = \dfrac{m_0}{M}\int_{T_1}^{T_2} C_m \mathrm{d}T.$

若C_m是常数，有: $Q = \dfrac{m_0}{M}\int_{T_1}^{T_2} C_m \mathrm{d}T = \nu C_m (T_2 - T_1) = \nu C_m \Delta T.$

(二) 内能E(状态量):

在热力学领域，系统内所有分子热运动动能、分子内原子间的势能，分子间相互作用势能的总和。

- 通常一般气体: $E = E(T, V)$

  或 $E = E(T, P)$

- 理想气体内能:

$$E = E(T) = \frac{m_0}{M}\frac{i}{2}RT = \nu\frac{i}{2}RT.$$

理想气体内能是温度的单值函数。

(二) 内能E(状态量):

- 理想气体内能: $$E = E(T) = \frac{m_0}{M}\frac{i}{2}RT = \nu\frac{i}{2}RT.$$

  - 理想气体内能仅是温度的函数，是表征系统状态的物理量。

  - 系统内能的增量只与系统起始和终了状态有关，与系统所经历的过程无关。

- 理想气体内能的增量:

$$\Delta E = \frac{m_0}{M}\frac{i}{2}R(T_2 - T_1) = \nu\frac{i}{2}R\Delta T.$$

实验表明， 可以通过做功和传输热量两种方式改变系统的内能。

$$Q_{\text{对系统传热}} = \Delta E + A_{\text{系统对外作功}}$$

系统从外界吸收的热量，一部分使系统的内能增加，另一部分使系统对外界做功。

（热力学过程的能量守恒定律）

（A、Q 均为过程量，E为状态量）

- 对理想气体的任一无穷小过程：

$$\delta Q = \mathrm{d}E + p\mathrm{d}V.$$

- 积分形式：

$$Q = \Delta E + \int_{V_1}^{V_2} p\mathrm{d}V.$$

准静态过程

过程量 **做功**

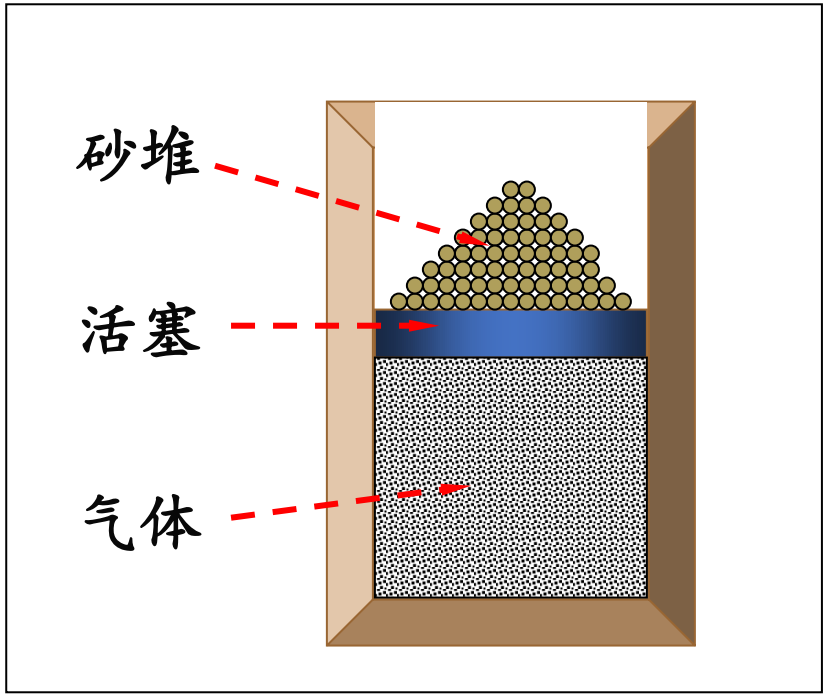
过程量 **热量**

系统的内能

状态量

$$Q_{\text{对系统传热}} = \Delta E + A_{\text{系统对外作功}}$$

热力学第一定律



谢　谢